

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Corso di Laurea in Informatica, A.A. 2025-2026
Prova scritta di Metodi Matematici e Statistici - 14 Luglio 2026

Non è ammesso l'uso di appunti e dispositivi elettronici di qualunque tipo. Non è permesso allontanarsi dall'aula prima di avere consegnato il compito. Tempo per lo svolgimento: 2h.

Per il superamento dell'esame è richiesta la sufficienza in entrambe le parti (Laboratorio e Teoria).

Laboratorio - Quesito 1

Il tempo di vita di un dispositivo meccanico sottoposto a vibrazioni durante un test segue una distribuzione esponenziale con media 400 ore.

- a) Qual è la probabilità che il dispositivo fallisca il test in meno di 100 ore?
- b) Qual è la probabilità che il dispositivo operi per più di 500 ore prima di rompersi?
- c) Sapendo che il dispositivo ha operato per 400 ore senza fallire il test, qual è la probabilità che fallisca nelle prossime 100 ore?
- d) Quante ore di funzionamento sono necessarie per affermare che il dispositivo fallisca il test con probabilità superiore al 95%?

Laboratorio - Quesito 2

La seguente tabella riporta il tempo di reazione (in secondi) in funzione della percentuale di alcool nel sangue (come percentuale del peso corporeo) misurati su un campione di individui.

x = Percentuale alcool	0.08	0.10	0.12	0.14	0.15	0.16	0.18
y = Tempo di reazione	0.32	0.38	0.44	0.42	0.47	0.70	0.63

- a) Determinare i coefficienti della retta di regressione lineare.
- b) Rappresentare i dati e la retta di regressione in un unico grafico.
- c) Stimare, attraverso la retta di regressione trovata, il tempo di reazione per una percentuale alcolica $x = 0.17$.
- d) Calcolare il coefficiente di determinazione e commentarne il valore.

NOTA: Non è consentito l'uso della funzione `scipy.stats.linregress`

Teoria - Quesito 1

- a) Dare la definizione di momento di ordine k e momento centrato di ordine k di una variabile aleatoria (discreta o continua).
- b) Definire il valore atteso e la varianza e ricavarne le principali proprietà.
- c) Calcolare almeno un momento di una delle distribuzioni studiate nel corso.
- d) Dare la definizione di skewness e kurtosi di una distribuzione.

Teoria - Quesito 2

- a) Dare la definizione di un generico test di ipotesi.
- b) Dare la definizione di p-value.
- c) Elencare i possibili tipi di test della media, e le rispettive formule, nel caso di varianza nota. Dare una chiara definizione delle quantità e delle espressioni utilizzate.
- d) Elencare i possibili tipi di p-value in un test della media, e le rispettive formule, nel caso di varianza nota. Dare una chiara definizione delle quantità e delle espressioni utilizzate.